

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Доцент факультета компьютерных наук
департамента программной инженерии,
штатный преподаватель факультета
компьютерных наук

_____/ С. А. Виденин /
« ____ » _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/ Н.А. Павлочев /
« ____ » _____ 2024 г.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ТИНДЕР КУРСОВЫХ РАБОТ»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель
студент группы БПИ225
_____/ А. Е. Дадыков /
« ____ » _____ 2024 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2024

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ТИНДЕР КУРСОВЫХ РАБОТ»

Техническое задание

RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1

Листов 22

<i>Инв. № подл</i>		<i>Подп. и дата</i>		<i>Взам. инв. №</i>		<i>Инв. № дубл.</i>		<i>Подп. и дата</i>	
--------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

Москва 2024

АННОТАЦИЯ

Техническое задание — это исходный документ на проектирование программного изделия, разработанный в соответствии с ГОСТ 19.201-78 [#]. Техническое задание устанавливает основное назначение разрабатываемого программного изделия, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и её состав, а также специальные требования [#].

Настоящее техническое задание не является итоговым. В итоговом техническом задании могут быть изменены и/или быть дополнены:

- ссылки на источники, а также их номера;
- список инструментов для реализации программного изделия;
- содержимое программных документов;
- технические детали реализации программного изделия;
- другие элементы, которые могут способствовать повышению качества программного изделия.

Настоящее техническое задание устанавливает порядок выполнения программного изделия: веб-приложение «Тиндер курсовых работ».

Настоящее техническое задание состоит из следующих разделов:

- Раздел «Используемые термины и сокращения» содержит список используемых в настоящем техническом задании терминов, сокращений; значения терминов; расшифровки сокращений.
- Раздел «1. Введение» содержит наименование программного изделия; наименование объекта, в котором используется программное изделие; краткую характеристику области применения программного изделия; краткую характеристику объекта, в котором используют программное изделие.
- Раздел «2. Основания для разработки» содержит документ, на основании которого ведется разработка; организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; наименование темы разработки; условное обозначение темы разработки.
- Раздел «3. Назначение разработки» содержит функциональное и эксплуатационное назначение программного изделия.
- Раздел «4. Требования к программному изделию» содержит требования, предъявляемые к программному изделию: требования к функциональным характеристикам; требования к надежности; условия эксплуатации; требования к составу и параметрам технических средств; требования к информационной и программной совместимости; требования к маркировке и упаковке; специальные требования.

- Раздел «5. Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации; специальные требования к программной документации;
- Раздел «6. Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность; предполагаемую годовую потребность; экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами.
- Раздел «7. Стадии и этапы разработки» содержит необходимые стадии разработки; этапы и содержание работ; сроки разработки; исполнители.
- Раздел «8. Порядок контроля и приемки» содержит виды испытаний; общие требования к приемке работы.
- Раздел «Список использованных источников» содержит список использованных в настоящем техническом задании источников информации (интернет-ресурсы, литература, нормативные документы, другие внешние источники информации); ссылки на источники информации; даты обращения к источникам информации.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	6
1. ВВЕДЕНИЕ	8
1.1. Наименование программного изделия и объекта	8
1.2. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие	8
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	9
2.1. Документ, на основании которого ведется разработка	9
2.2. Наименование темы разработки	9
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	10
3.1. Функциональное назначение программного изделия	10
3.2. Эксплуатационное назначение программного изделия	10
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	11
4.1. Предисловие	11
4.2. Введение	11
4.3. Требования к функциональным характеристикам	11
4.3.1. Требования к составу выполняемых функций	11
4.3.2. Требования к организации входных и выходных данных	11
4.3.3. Требования к временным характеристикам	11
4.3.4. (И тп)	11
4.4. Требования к надежности	12
4.4.1. Обеспечение устойчивого функционирования	12
4.4.2. Контроль входной и выходной информации	12
4.4.3. Время восстановления после отказа	12
4.4.4. (И тп)	12
4.5. Условия эксплуатации	12
4.5.1. Климатические условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и тп для выбранных типов носителей данных)	12
4.5.2. Вид обслуживания	12
4.5.3. Необходимое количество и квалификация персонала	12
4.6. Требования к составу и параметрам технических средств (необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик)	13
4.7. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.7.1. Требования к информационным структурам на входе и выходе	13
4.7.2. Требования к методам решения	13
4.7.3. Требования к исходным кодам	13
4.7.4. Требования к языкам программирования	13
4.7.5. Требования к программным средствам	13

4.7.6. Требования к защите информации	13
4.7.7. Требования к защите программного изделия	13
4.8. Требования к маркировке и упаковке	14
4.8.1. Требования к маркировке программного изделия	14
4.8.2. Варианты и способы упаковки	14
4.9. Требования к транспортированию и хранению	14
4.9.1. Условия транспортирования	14
4.9.2. Условия места хранения	14
4.9.3. Условия хранения	14
4.9.4. Условия складирования	14
4.9.5. Сроки хранения в различных условиях	14
4.10. Специальные требования	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15
5.1. Предварительный состав программной документации	15
5.2. Специальные требования к программной документации	15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	16
6.2. Предполагаемая годовая потребность	16
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	18
8.1. Виды испытаний	18
8.2. Общие требования к приемке работы	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19
– ГОСТы	19
– НИУ ВШЭ	19
– ТЕРМИНЫ	20
– СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ	21
– КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ	21
– МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ	21
– ТЕСТИРОВАНИЕ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ: ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ	22

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Все термины и сокращения расположены в алфавитном порядке сначала на русском языке, затем на английском вне зависимости от использования заглавных или строчных букв.

Термины / сокращение	Значение / расшифровка
Веб-приложение	Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера [#].
ВШЭ	Высшая школа экономики.
Дипломная работа	Один из видов выпускной квалификационной работы (ВКР) — самостоятельная итоговая творческая работа студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров, выполняемая ими на последнем, выпускном курсе [вики].
ЕСПД	Единая система программной документации.
КП	Курсовой проект.
КТ	Контрольная точка [ЦППРиП].
КТ1	Контрольная точка 1 [ЦППРиП].
КТ2	Контрольная точка 2 [ЦППРиП].
КТ3	Контрольная точка 3. Защита проектов комиссии [ЦППРиП].
Курсовая работа	Задание, которое выполняется студентами высших и средне-специальных учебных заведений, обычно на втором—третьем курсах (иногда и на первом курсе) в виде рефератов, на старших — в виде исследовательской работы [вики].
Курсовой проект	Используется вместо «Курсовая работа» на ФКН.
Машинное обучение	Класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных задач [#].
НИУ	Национальный исследовательский университет.
ОП	Образовательная программа.
ПИ	Программная инженерия.
Программный документ	[ГОСТ#].
Программное изделие	Программа на носителе данных, являющаяся продуктом промышленного производства [ГОСТ#].
ТЗ	Техническое задание.
Тиндер (на англ. Tinder)	Популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации [].

ФКН	Факультет компьютерных наук.
ЦППРиП	Центр практик, проектной работы и предпринимательства [#].
LMS	Learning management system (с англ. система управления обучением) [#].
MVP	Minimum viable product (с англ. Минимально жизнеспособный продукт) [#].
SmartLMS	Единое образовательное пространство НИУ ВШЭ, которое связывает всех участников учебного процесса [#].

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программного изделия и объекта

Полное наименование программного изделия на русском языке: веб-приложение «Тиндер курсовых работ».

Полное наименование программного изделия на английском языке: web application «Tinder of Courseworks».

1.2. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или исполнителей курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов.

Объектом, в котором используют программное изделие, являются высшие и/или средне-специальные учебные заведения, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ, на основании которого ведется разработка

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем программы тема курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Полное наименование темы разработки: «Веб-приложение для поиска научных руководителей или исполнителей курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программного изделия

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или исполнителей курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов.

В веб-приложении «Тиндер курсовых работ» научные руководители могут:

- предложить курсовую(-ые) и/или дипломную(-ые) работу(-ы) и выбрать исполнителя(-ей);
- выбрать курсовую(-ые) и/или дипломную(-ые) работу(-ы) от исполнителей для сопровождения.

В веб-приложении «Тиндер курсовых работ» исполнители могут:

- выбрать курсовую или дипломную работу;
- предложить инициативную курсовую или дипломную работу и выбрать научного руководителя.

3.2. Эксплуатационное назначение программного изделия

Основными пользователями веб-приложения «Тиндер курсовых работ» являются преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение, поэтому программное изделие должно быть доступно на любых устройствах с доступом в интернет и установленным программным обеспечением для просмотра веб-страниц.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Предисловие

Данный раздел не является итоговым и будет сильно изменен, так как необходимо:

- провести исследование алгоритмов и технологий для рекомендательной системы;
- спроектировать микросервисную архитектуру и базу данных серверных приложений;
- более подробно изучить feature sliced design архитектуру клиентских приложений.

4.2. Введение

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» состоит из следующих частей:

1. Серверная часть — отвечает за обработку запросов, управление базами данных и реализацию бизнес-логики;
2. Клиентская часть — пользовательский интерфейс, предоставляющий доступ к функционалу приложения через веб-браузер;
3. Рекомендательная система — модуль, обеспечивающий подбор научных руководителей или исполнителей на основе анализа данных о предпочтениях и требованиях пользователей.

4.3. Требования к функциональным характеристикам

4.3.1. Требования к составу выполняемых функций

- Регистрация и авторизация пользователей с различными уровнями ролями (студенты, научные руководители, администраторы);
- Создание и редактирование профилей пользователей;
- Поиск научных руководителей и исполнителей с использованием фильтров и рекомендаций;
- Уведомления о новых запросах, назначениях или изменениях статуса заявок.

4.3.2. Требования к организации входных и выходных данных

- **Входные данные:** учетные данные пользователей, параметры поиска, данные профилей.
- **Выходные данные:** списки результатов поиска, профили пользователей, уведомления.

4.3.3. Требования к временным характеристикам

- Время обработки запроса на поиск: не более 2 секунд;
- Время отклика системы на действия пользователя: не более 1 секунды.

4.3.4. (И тп)

4.4. Требования к надежности

4.4.1. Обеспечение устойчивого функционирования

Система должна быть способна функционировать в условиях высокой нагрузки без сбоев.

4.4.2. Контроль входной и выходной информации

Реализация механизмов валидации данных на этапе ввода и проверка корректности выходных данных.

4.4.3. Время восстановления после отказа

Не предусмотрено.

4.4.4. (И тп)

4.5. Условия эксплуатации

4.5.1. Климатические условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и тп для выбранных типов носителей данных)

Не предусмотрено.

4.5.2. Вид обслуживания

Не предусмотрено.

4.5.3. Необходимое количество и квалификация персонала

Не предусмотрен.

4.6. Требования к составу и параметрам технических средств (необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик)

- Сервер: многопроцессорный сервер с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем не менее 512 ГБ.
- Клиентские устройства: персональные компьютеры, планшеты или смартфоны с поддержкой современных веб-браузеров.

4.7. Требования к информационной и программной совместимости

4.7.1. Требования к информационным структурам на входе и выходе

Поддержка JSON-формата для обмена данными с клиентской частью.

4.7.2. Требования к методам решения

Использование алгоритмов машинного обучения для рекомендаций и фильтрации.

4.7.3. Требования к исходным кодам

Код должен быть структурирован, документирован и покрыт модульными тестами не менее чем на 80%.

4.7.4. Требования к языкам программирования

- Серверная часть: Python;
- Клиентская часть: JavaScript с использованием React;
- Рекомендательная система: Python.

4.7.5. Требования к программным средствам

- Развёртывание в средах Linux/Windows, использование СУБД PostgreSQL.

4.7.6. Требования к защите информации

Реализация шифрования данных с использованием протоколов SSL/TLS.

4.7.7. Требования к защите программного изделия

Не предусмотрено.

4.8. Требования к маркировке и упаковке

4.8.1. Требования к маркировке программного изделия

Не предусмотрено.

4.8.2. Варианты и способы упаковки

Отсутствуют.

4.9. Требования к транспортированию и хранению

4.9.1. Условия транспортирования

Транспортирование не требуется благодаря онлайн-доступу.

4.9.2. Условия места хранения

Использование облачных хранилищ и резервных копий для обеспечения надежности.

4.9.3. Условия хранения

Регулярное резервное копирование данных.

4.9.4. Условия складирования

Не применимо для веб-приложения.

4.9.5. Сроки хранения в различных условиях

Хранение данных пользователей в течение не менее одного года с возможностью восстановления.

4.10. Специальные требования

Не предусмотрено.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав программной документации

Предварительный состав программной документации содержит:

- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [#]);
 - Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [#]);
 - Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [#]);
 - Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Текст программы. (ГОСТ 19.401-78 [#]);
 - Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [#]).
-
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Описание проекта;
 - Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Отчет из системы «Антиплагиат»;
 - Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Презентация к защите.

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами по каждому виду документа (см. п. 5.1).

Пояснительная записка должны быть загружена в систему Антиплагиата через LMS «НИУ ВШЭ».

Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны руководителем разработки и исполнителем.

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx в архиве формата .zip или .rar.

За три дня до защиты проекта комиссии все материалы курсового проекта:

- Программная документация;
- Программный проект;
- Исполняемый файл;
- Отзыв руководителя;
- Отчет системы Антиплагиат.

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Использование разрабатываемого программного изделия сократит время поиска курсовых или дипломных работ.

Использование разрабатываемого программного изделия сократит время поиска научных руководителей или исполнителей курсовых или дипломных работ.

6.2. Предполагаемая годовая потребность

Основными пользователями веб-приложения «Тиндер курсовых работ» являются преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

На данный момент основным инструментом для нахождения научного(-ых) руководителя(-ей) или исполнителя(-ей) курсовых и/или дипломных работ являются электронные таблицы с информацией о курсовых и/или дипломных работах.

Таким образом:

- чтобы найти исполнителю (студенту) курсовой или дипломный проект, необходимо просмотреть таблицу(-ы) вручную;
- исполнители (студенты) не имеют полный список преподавателей, так как некоторые преподаватели отсутствуют в электронных таблицах с информацией о курсовых и/или дипломных работах;
- научные руководители не имеют возможности выбрать инициативные курсовые и/или дипломные работы.

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» разрабатывается специализированно для поиска курсовых или дипломных работ и научных руководителей или исполнителей. Веб-приложение будет отбирать научных руководителей или исполнителей, курсовые или дипломные работы на основе общих интересов.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Курсовой проект (далее – КП) выполняется индивидуально.

Исполнитель КП: студент ФКН ПИ группы БПИ225 Дадыков Артемий Евгеньевич.

Руководитель КП: доцент ФКН ДПИ Виденин Сергей Александрович.

Датой защиты КП является первая дата защиты КП на образовательной программе «Программная инженерия»

	Этап	Содержание работ	Сроки
Стадия подготовки (КТ1)	Выбор КП	Инициативное предложение темы КП.	28.10.2024
		Согласование инициативного КП.	01.11.2024
		Подача заявления на выбор проекта.	06.11.2024
	Документация КТ1	Написание ТЗ и описания программного изделия.	04.12.2024
	КТ1	Загрузка документации КТ1 в SmartLMS.	
	Оценка КТ1	Оценивание результатов КТ1 руководителем КП.	18.12.2024
Стадия разработки (КТ2)	Разработка	Разработка MVP серверной части.	01.04.2025
		Разработка MVP клиентской части.	
		Разработка MVP рекомендательной системы.	
	Документация КТ2	Актуализация ТЗ и описания программного изделия.	04.02.2025
		Написание документов: – пояснительная записка; – программа и методика испытаний; – руководство оператора; – текст программы.	
	КТ2	Загрузка документации КТ2 в SmartLMS.	
	Оценка КТ2	Оценивание результатов КТ2 руководителем КП.	18.02.2025
Стадия защиты (КТ3)	Подготовка КП	Доработка итогового варианта КП.	01.04.2025
		Доработка итоговой отчетной документации КП.	3 недели до защиты
		Отзыв руководителя на КП.	
	Подготовка к защите КП	Загрузка итогового варианта КП в систему «Антиплагиат».	2 недели до защиты
		Загрузка отчета системы «Антиплагиат» в SmartLMS.	
	Защита КП	Загрузка презентации к защите в SmartLMS.	1 неделя до защиты
		Публичная защита КП комиссии.	Май 2025

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверяется соответствие разработанного программного изделия требованиям, указанным в разделе «4. Требования к программному изделию» настоящего технического задания.

Основными видами испытаний являются:

- визуальное тестирование: проверка функциональности и корректности отображения интерфейса пользователя;
- тестирование безопасности: проверка уязвимости программного изделия к различным атакам;
- тестирование модели(-ей) машинного обучения: проверка качества модели(-ей) машинного обучения, проверка скорости работы, проверка используемых ресурсов;
- тестирование производительности: проверка стабильности, надежности и использования ресурсов программного изделия при определенной рабочей нагрузке;
- функциональное тестирование: проверка программного изделия согласно заявленным функциональным требованиям.

Подробная информация об испытаниях программного изделия описана в документе «Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Программа и методика испытаний».

8.2. Общие требования к приемке работы

Приемка работы будет утверждена:

- при полной работоспособности программного изделия в соответствии с разделом «4. Требования к программному изделию» настоящего технического задания;
- при предоставлении полной документации к программному изделию, указанной в пункте «5.1 Предварительный состав программной документации» настоящего технического задания, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте «5.2 Специальные требования к программной документации» настоящего технического задания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

– ГОСТы

- [1] ГОСТ 19.103–77 «Обозначения программ и программных документов» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [2] ГОСТ 19.104–78 «Основные надписи» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [3] ГОСТ 19.105–78 «Общие требования к программным документам» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [4] ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, выполненным печатным способом» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [5] ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [6] ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [7] ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [8] ГОСТ 19.404-79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [9] ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [10] ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
URL: <https://cs.hse.ru/mirror/pubs/share/807530548.pdf>
- [11] ГОСТ 19.106-78*. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.106-78.pdf>
- [12] ГОСТ 19.004-80. Термины и определения.
URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.004-80.pdf>

– НИУ ВШЭ

- [13] Сайт ЦППРиП <https://cs.hse.ru/cppr> (дата обр.)
- [14] https://cs.hse.ru/cppr/project_work (дата обр.)
- [15] https://cs.hse.ru/cppr/project_students (дата обр.)

- [16] Программа практики основной образовательной программы высшего образования — программы бакалавриата факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Программная инженерия».
URL: <https://cs.hse.ru/mirror/pubs/share/988474976.pdf> (дата обр.)
- [17] Презентация ЦППРиП «Организационная встреча со студентами по вопросам проектной работы 24/25».
URL: <https://disk.yandex.ru/i/rR3A2GKe8DgdCQ> (дата обр.)
- [18] Стиль.
URL: <https://disk.yandex.ru/i/nSYy2z8AmpB68w> (дата обр.)
- [19] Презентация ГОСТ и ТЗ
URL: <https://yadi.sk/i/R9YUj6nlXONrpg> (дата обр.)
- [20] Презентация ГОСТ и ТЗ
URL: <https://www.hse.ru/data/2018/11/28/1144394719/T3%202018-2019.pdf> (дата обр.)
- [21] LMS
URL: <https://www.hse.ru/studyspravka/lms>
- [22] SmartLMS
URL: <https://www.hse.ru/studyspravka/lms>

– ТЕРМИНЫ

- [23] Веб-приложение
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-приложение>
- [24] Дипломная работа
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дипломная_работа
- [25] Курсовая работа
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Курсовая_работа
- [26] Машинное обучение
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение
- [27] Программа (компьютерная)
URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/компьютерная_программа
- [28] Программное изделие
URL: https://glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwujwgsst:!!onklo9
- [29] Техническое задание
URL: <https://habr.com/ru/articles/300420/>
- [30] Тиндер
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Tinder>

– СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

[31] placeholder

– КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

[32] placeholder

– МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

[33] placeholder

– ТЕСТИРОВАНИЕ

[34] placeholder

URL: https://vladislavermeev.gitbook.io/qa_bible/vidy-metody-urovni-testirovaniya/funkcionalnoe-testirovanie-functional-behavioral-testing

ПРИЛОЖЕНИЕ: ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ